

Documentazione del progetto e delle tabelle tecniche di supporto

Gestione Numeri Telefonici - DB2, Contratti Telefonici

L'applicazione realizzata è un progetto d'esame per la gestione e consultazione di numeri telefonici, SIM e telefonate di un operatore mobile. Il documento descrive l'utente finale target e le tabelle tecniche aggiunte al database per migliorare le prestazioni dell'applicazione pubblicata su Altvista.

Utente finale target dell'applicazione

L'applicazione è pensata per un utente interno di un operatore telefonico mobile, ad esempio un addetto amministrativo, un operatore di back-office o un responsabile operativo che deve consultare rapidamente contratti telefonici, SIM e telefonate archiviate nel sistema. Non è quindi un portale destinato al cliente finale, ma uno strumento gestionale di supporto al lavoro interno dell'azienda.

L'utente target ha bisogno di cercare numeri telefonici, verificare il piano associato, distinguere contratti a consumo e ricaricabili, controllare lo stato delle SIM e analizzare le telefonate registrate. Per questo l'interfaccia è organizzata in pagine di ricerca dedicate, con filtri, ordinamenti, viste a card, viste tabellari, collegamenti tra dati correlati e funzioni di esportazione in Excel.

Dal punto di vista operativo, l'applicazione supporta attività come il controllo delle SIM attive, disattivate o disponibili, la consultazione dello storico delle chiamate, l'individuazione dei numeri con più telefonate, l'analisi delle durate e degli addebiti e la gestione CRUD delle SIM disattivate. L'obiettivo è permettere all'utente interno di ottenere informazioni leggibili e utili senza dover interrogare direttamente il database o conoscere i codici tecnici interni.

Poiché l'archivio contiene oltre 3,3 milioni di telefonate, l'utente target deve poter lavorare con tempi di risposta accettabili anche quando applica filtri complessi o ordinamenti su grandi quantità di dati. Per questo sono state introdotte tabelle tecniche di riepilogo e indici di ottimizzazione: non cambiano il dominio applicativo, ma rendono più stabile e veloce la navigazione.

Documentazione delle tabelle tecniche di supporto

Il database funzionale del progetto mantiene le tabelle previste dallo schema assegnato. Sono state aggiunte tre tabelle tecniche di riepilogo per rendere rapide le ricerche e gli ordinamenti su un archivio contenente oltre 3,3 milioni di telefonate. Le tabelle sono già presenti nel database pubblicato su Altvista e sono state create una sola volta importando gli script tramite phpMyAdmin.

Precisazione operativa

- Le tabelle tecniche non sostituiscono le tabelle originali e non modificano il significato dei dati del dominio.
- Non sono pagine o entità aggiuntive rivolte direttamente all'utente: contengono solo valori di riepilogo derivati dai dati originali.
- L'applicazione non crea queste tabelle durante l'esecuzione. Il professore, utilizzando il sito pubblicato, non deve importare alcuno script.

- Gli script SQL servono esclusivamente all'amministrazione del database tramite phpMyAdmin e sono già stati applicati su Altvista.

1. Tabella StatisticheContratto

Questa tabella raccoglie, per ogni numero telefonico che ha effettuato almeno una chiamata, i principali valori aggregati delle telefonate.

Campo	Contenuto
numero	Numero telefonico a cui appartiene il riepilogo.
numeroTelefonate	Numero totale di telefonate effettuate dal contratto.
durataTotale	Somma complessiva della durata delle telefonate, espressa in secondi.
addebitoTotale	Somma complessiva degli addebiti generati dalle telefonate.
ultimaTelefonata	Data dell'ultima telefonata registrata per il numero.

Perché è stata aggiunta

Senza questo riepilogo, ogni visualizzazione dei numeri telefonici richiederebbe di contare e sommare nuovamente tutte le telefonate associate a ogni contratto. Con oltre 3,3 milioni di record, questa operazione renderebbe l'apertura della pagina, i filtri e gli ordinamenti sensibilmente più lenti.

Vantaggi per l'applicazione

- Caricamento più rapido delle card e della vista tabellare dei numeri telefonici.
- Filtri immediati per numero minimo di chiamate e durata minima complessiva.
- Ordinamenti veloci per quantità di chiamate, durata totale e addebito totale.
- Riduzione delle query aggregate pesanti sulla tabella Telefonata.

2. Tabella StatisticheTelefonate

Questa tabella contiene una sola riga e rappresenta il riepilogo globale dell'intero archivio delle telefonate.

Campo	Contenuto
id	Identificatore fisso della riga di riepilogo globale.
totaleTelefonate	Numero complessivo delle telefonate archiviate.
durataTotale	Somma della durata di tutte le telefonate.
durataMedia	Durata media delle telefonate.
addebitoTotale	Somma di tutti gli addebiti delle telefonate.
aggiornatoIl	Data e ora dell'ultimo aggiornamento del riepilogo.

Perché è stata aggiunta

Il conteggio complessivo e le somme globali sarebbero altrimenti calcolati sull'intera tabella Telefonata ogni volta che la dashboard o un contatore ne ha bisogno. La tabella consente di leggere questi dati da una singola riga.

Vantaggi per l'applicazione

- Visualizzazione quasi immediata delle statistiche generali nella Panoramica.
- Conteggio totale delle chiamate disponibile senza scansione completa dell'archivio.
- Minore carico sul database e risposta più stabile anche con milioni di record.
- Riduzione del tempo necessario per mostrare i contatori complessivi.

3. Tabella StatisticheSIM

Questa tabella associa a ogni SIM il numero di chiamate attribuibili al periodo in cui la SIM è stata collegata a un numero telefonico.

Campo	Contenuto
codice	Codice della SIM. È memorizzato come VARBINARY per evitare incompatibilità di collation con le tabelle SIM originali.
stato	Stato tecnico della SIM: attiva, disattiva oppure disponibile.
numeroChiamate	Numero delle chiamate attribuite alla SIM nel relativo intervallo di utilizzo.

Perché è stata aggiunta

L'ordinamento 'SIM con più chiamate' richiede di collegare SIM, contratti e telefonate rispettando le date di attivazione e disattivazione. Eseguire questo calcolo in tempo reale su ogni ricerca risultava troppo lento. Il riepilogo materializza il risultato necessario all'ordinamento.

Vantaggi per l'applicazione

- Ordinamento rapido delle SIM in base al numero di chiamate.
- Conteggio corretto delle chiamate soltanto nel periodo in cui la SIM era effettivamente associata al numero.
- Gestione uniforme di SIM in uso, disattivate e disponibili.
- Eliminazione dei problemi di confronto tra codici SIM con collation differenti.
- Aggiornamento della riga di riepilogo quando la CRUD modifica lo stato di una SIM.

4. Indici di ottimizzazione

Oltre alle tre tabelle di supporto, sulla tabella Telefonata sono stati aggiunti alcuni indici tecnici. Gli indici non sono nuove tabelle e non duplicano i dati: organizzano i riferimenti interni del database per accelerare i filtri.

Indice	Utilità
idx_telefonata_ora_durata	Accelera filtri e ordinamenti che combinano ora e

	durata.
idx_telefonata_durata_data	Accelera la durata minima con ordinamento cronologico.
idx_telefonata_durata_ora_data	Accelera le ricerche che combinano durata, fascia oraria e data.
idx_telefonata_ora_data	Accelera il filtro per fascia oraria e la restituzione cronologica dei risultati.

Conclusione

Le tabelle StatisticheContratto, StatisticheTelefonate e StatisticheSIM sono state aggiunte esclusivamente per migliorare le prestazioni. I dati mostrati all'utente continuano a provenire dal dominio dei contratti, delle telefonate e delle SIM; le tabelle tecniche evitano soltanto di ripetere calcoli costosi a ogni richiesta. Il vantaggio principale è una navigazione più veloce e stabile, in particolare nei filtri, negli ordinamenti e nella dashboard, senza alterare le funzionalità previste dallo schema assegnato.

Le strutture descritte sono già presenti nel database Altervista e non richiedono operazioni da parte dell'utente o del docente.